

**МИНИМИЗАЦИЯ НА ЛОГИЧЕСКИ
ФУНКЦИИ С
КАРТИ НА КАРНО.
СИНТЕЗ НА КОМБИНАЦИОННИ
ЛОГИЧЕСКИ СХЕМИ**

За да бъде проектирана логическата схема, функционираща съгласно зададена логическа функция, предварително трябва да се намери **минималната аналитична форма на функцията**.

Това ще доведе до съставянето на схемата с минимален разход на логически елементи.

Минимизация на логически функции с карти на Карно

- За намиране на минималната дизюнктивна нормална форма (**МДНФ**) на една **ЛФ** с помощта на карта на Карно се разглеждат само клетките, съдържащи логическа **1**.
- Те съответстват на минтермите в **СДНФ**.
- Съгласно дефиницията на **МДНФ**, трябва да се намерят **минимален брой прости импликанти, покриващи всички единични стойности на функцията**.

Минимизация на логически функции с карти на Карно

- Простите импликанти се определят чрез оформяне в картата на Карно на правоъгълни конфигурации от 2^k съседни клетки ($k = 0, 1, \dots, n-1$; n - брой на аргументите на функцията), съдържащи само единични стойности.
- От всяка правоъгълна конфигурация се получава проста импликанта.
- Броят на аргументите, участващи в записа на простата импликанта, е равен на $n-k$.

Минимизация на логически функции с карти на Карно

- Пример: Да се намери **МДНФ** на следната функция, зададена чрез **СДНФ**

$$f(x_3, x_2, x_1, x_0) = \vee m(0, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13)$$

No	x ₃	x ₂	x ₁	x ₀	f
0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	1
5	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	1
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	0
11	1	0	1	1	0
12	1	1	0	0	1
13	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	0

Минимизация на логически функции с карти на Карно

- Пример: Да се намери **МДНФ** на следната функция, зададена чрез **СДНФ**

$$f(x_3, x_2, x_1, x_0) = \sum m(0, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13)$$

		$x_1 x_0$			
	$x_3 x_2$	00	01	11	10
00		1	0	1	1
01		1	0	1	1
11		1	1	0	0
10		1	0	0	0

A → (row 00, column 11)
 C → (row 11, column 01)
 B → (row 10, column 00)

N ₀	x_3	x_2	x_1	x_0	f
0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	1
5	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	1
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	0
11	1	0	1	1	0
12	1	1	0	0	1
13	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	0

Минимизация на логически функции с карти на Карно

- Пример: Да се намери **МДНФ** на следната функция, зададена чрез **СДНФ**

$$f(x_3, x_2, x_1, x_0) = \sum m(0, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13)$$

	$x_1 x_0$			
$x_3 x_2$	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	1	0	1	1
11	1	1	0	0
10	1	0	0	0

A → (grouping 00, 01, 11, 10 for $x_3 x_2 = 0$)
 B → (grouping 00, 10 for $x_1 x_0 = 0$)
 C → (grouping 11, 10 for $x_1 x_0 = 1$)

No	x_3	x_2	x_1	x_0	f
0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	1
5	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	1
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	0
11	1	0	1	1	0
12	1	1	0	0	1
13	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	0

$$\begin{aligned}
 A=1 &= m_2 + m_3 + m_7 + m_6 = \bar{x}_3 \bar{x}_2 x_1 \bar{x}_0 + \bar{x}_3 \bar{x}_2 x_1 x_0 + \bar{x}_3 x_2 x_1 x_0 + \bar{x}_3 x_2 x_1 \bar{x}_0 = \\
 &= \bar{x}_3 \bar{x}_2 x_1 + \bar{x}_3 x_2 x_1 = \bar{x}_3 x_1
 \end{aligned}$$

Минимизация на логически функции с карти на Карно

- Пример: Да се намери **МДНФ** на следната функция, зададена чрез **СДНФ**

$$f(x_3, x_2, x_1, x_0) = \vee m(0, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13)$$

		$x_1 x_0$			
$x_3 x_2$		00	01	11	10
	00	1	0	1	1
	01	1	0	1	1
	11	1	1	0	0
	10	1	0	0	0

A → (cells 001, 011, 111, 101)
 B → (cells 000, 010, 110, 100)
 C → (cells 001, 011, 110, 100)

МДНФ на функцията представлява логическа сума от определените три прости импликанти, т. е.

$$f(x_3, x_2, x_1, x_0) = \bar{x}_3 x_1 + \bar{x}_1 \bar{x}_0 + x_3 x_2 \bar{x}_1$$

No	x_3	x_2	x_1	x_0	f
0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	1
5	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	1
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	0
11	1	0	1	1	0
12	1	1	0	0	1
13	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	0

Минимизация на логически функции с карти на Карно

- Пример: Логическа функция на 3 променливи приема стойност **1** за всички набори, кратни на **3** и стойност **0** за всички набори, кратни на **2** в интервала **[0, 5]**. Да се намери **МДНФ** на тази функция.

	$x_1 x_0$			
x_2	00	01	11	10
0	*	*	1	0
1	0	*	*	1

A
B

$$f = x_0 + x_2 x_1.$$

№	x_2	x_1	x_0	f
0	0	0	0	*
1	0	0	1	*
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	*
6	1	1	0	1
7	1	1	1	*

Минимизация на логически функции с карти на Карно

- Пример: Да се намери **МДНФ** на функцията $f(x_3, x_2, x_1, x_0)$, зададена с картата на Карно

	x_1x_0				
x_3x_2	00	01	11	10	
00	0	0	1	1	C
01	1	1	1	0	D
11	0	0	0	0	D'
10	0	0	1	0	
	A		B		

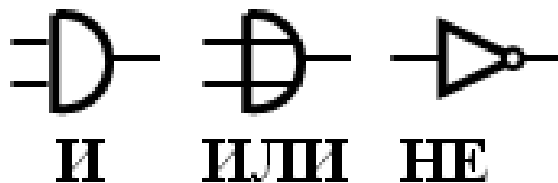
Тази функция има две **равностойни** МДНФ

$$f_{\text{МДНФ1}} = \bar{x}_3 \bar{x}_2 \bar{x}_1 + \bar{x}_2 x_1 x_0 + \bar{x}_3 \bar{x}_2 x_1 + \bar{x}_3 x_1 x_0 = A + B + C + D$$

$$f_{\text{МДНФ1}} = \bar{x}_3 \bar{x}_2 \bar{x}_1 + \bar{x}_2 x_1 x_0 + \bar{x}_3 \bar{x}_2 x_1 + \bar{x}_3 x_2 x_0 = A + B + C + D'$$

Функционално пълна система (базис) от логически функции и логически елементи

- Всяка логическа функция може да бъде представена в **СДНФ** или **СКНФ**
- За представянето на коя да е логическа функция е достатъчно да бъдат използвани елементарните логически функции **И**, **ИЛИ** и **НЕ**.
- Те образуват така наречения *функционално пълна базис от логически функции*.
- Техническите средства, които реализират тези **ЛФ**, се наричат логически елементи и образуват *функционално пълна базис от логически елементи*.



Функционално пълна система (базис) от логически функции и логически елементи

- Ако от базиса **И**, **ИЛИ**, **НЕ** бъде изключена функцията **ИЛИ**, с останалите функции - **И** и **НЕ** също може да бъде представена коя да е логическа функция, тъй като чрез тях може да бъде представена липсващата ЛФ.
- Твърдението може да бъде доказано, чрез закона на де Морган:
- Разполагаме с функциите:

$$f_1(x_1, x_2) = x_1 \cdot x_2 \quad \text{и} \quad f_2(x_i) = \bar{x}_i ; \quad i = 1, 2$$

От закона на де Морган:

$$f_3(x_1, x_2) = x_1 + x_2$$

$$x_1 + x_2 = \overline{\overline{x_1 + x_2}} = \overline{\overline{x_1} \cdot \overline{x_2}}$$

Функционално пълна система (базис) от логически функции и логически елементи

- Аналогично може да бъде доказано, че функционално пълен базис формират и функциите **ИЛИ** и **НЕ**.

Функционално пълна система (базис) от логически функции и логически елементи

- Базисът, съставен от функцията **И-НЕ** (функция на Шефер), също е функционално пълен. Следователно базисът, съставен от логическия елемент  (**NAND, И-НЕ**), реализиращ тази функция, също притежава функционална пълнота.
- Доказателство:

$$f_1(x_i) = \bar{x}_i = \overline{x_i \cdot x_i}$$

$$f_2(x_1, x_2) = x_1 \cdot x_2 = \overline{\overline{x_1 \cdot x_2}} = \overline{\overline{x_1} \cdot \overline{x_2}}$$

$$f_3(x_1, x_2) = x_1 + x_2 = \overline{\overline{x_1 + x_2}} = \overline{\overline{x_1} \cdot \overline{x_2}} = \overline{\overline{x_1} \cdot \overline{x_1} \cdot \overline{x_2} \cdot \overline{x_2}}$$

- Функцията f_1 може да бъде получена и по друг начин:

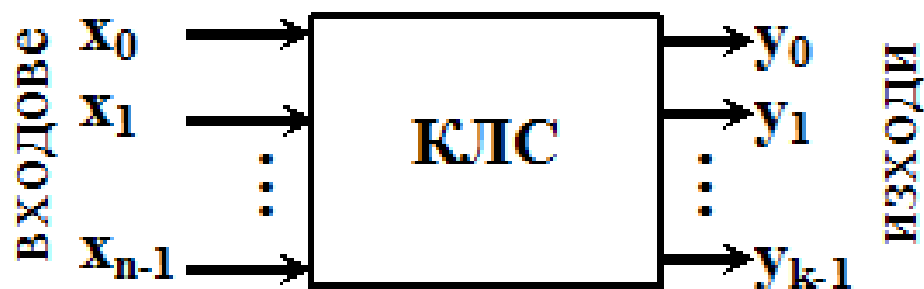
$$f_1(x_i) = \bar{x}_i = \overline{x_i \cdot 1}$$

Функционално пълна система (базис) от логически функции и логически елементи

- По аналогичен начин може да бъде доказано, че базисът **ИЛИ-НЕ** също е функционално пълен (респективно - функционално пълен е базисът, съставен само от логическия елемент **ИЛИ-НЕ** - ).

Синтез на комбинационни логически схеми (КЛС) в различни базиси

- Схемите, изградени от логически елементи, се наричат логически схеми.
- Логическа схема, чиито изходни сигнали в определен момент от времето t зависят **само от входните сигнали** в същия момент от времето t , се нарича комбинационна логическа схема (КЛС).



Синтез на комбинационни логически схеми (КЛС) в различни базиси

- Процедурата за синтез на **КЛС** се състои в изпълнението на следните стъпки:
 1. *Описване на логическата функция(u), която схемата реализира, чрез карта на Карно или чрез таблица на истинност.*
 2. *Намиране на минималната форма на функцията(u те).*
 3. *Преобразуване на минималната форма в съответствие с функционално пълния базис за реализация.*
 4. *Схемна реализация.*

Синтез на комбинационни логически схеми (КЛС) в различни базиси

Пример: На входа на **КЛС** постъпват **4** логически променливи. Изходът на схемата се установява в **1**, ако входната комбинация е двоично-десетично число в код **8-4-2-1** и в **0**, ако входната комбинация не е двоично-десетично число. КЛС да се синтезира:

- а) в базис **И-ИЛИ-НЕ**;
- б) в базис **И-НЕ**;
- в) в базис **ИЛИ-НЕ**.

Синтез на комбинационни логически схеми (КЛС) в различни базиси

Решение: Попълваме таблицата на истинност и картата на Карно за тази функция.

В резултат на минимизацията

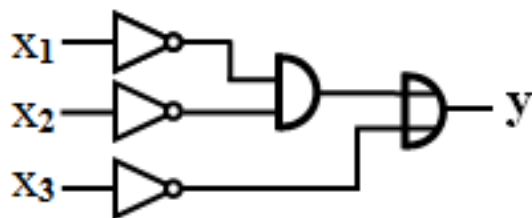
получаваме:

$$y = \bar{x}_3 + \bar{x}_2 \bar{x}_1$$

x ₃ x ₂	x ₁ x ₀			
	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11	0	0	0	0
10	1	1	0	0

x ₃	x ₂	x ₁	x ₀	f
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

а) Реализация в базис И-ИЛИ-НЕ

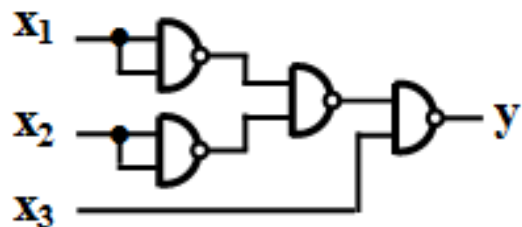


Синтез на комбинационни логически схеми (КЛС) в различни базиси

б) Реализация в базис И-НЕ

- Функцията y трябва да бъде представена само чрез функцията **И-НЕ**.
- Извършваме следните тъждествени преобразувания:

$$y = \bar{x}_3 + \bar{x}_2 \bar{x}_1 = \overline{\overline{\bar{x}_3 + \bar{x}_2 \bar{x}_1}} = \overline{x_3 \cdot x_2 \cdot x_1}$$



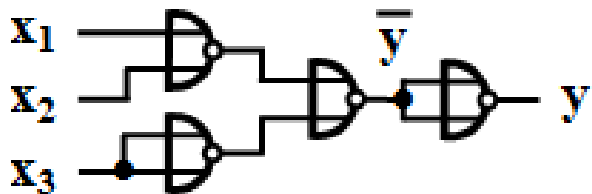
За реализацията на схемата са необходими четири ЛЕ **И-НЕ**. Физически тези четири ЛЕ представляват една интегрална схема **7400**.

Синтез на комбинационни логически схеми (КЛС) в различни базиси

в) Реализация в базис **ИЛИ-НЕ**

- Функцията **y** трябва да бъде представена само чрез функцията **ИЛИ-НЕ**.
- Извършваме следните тъждествени преобразувания:

$$y = \bar{x}_3 + \bar{x}_2 \bar{x}_1 = \bar{x}_3 + \overline{\overline{\bar{x}_2 \bar{x}_1}} = \overline{\overline{\bar{x}_3 + x_2 + x_1}}$$



За схемната реализация на функцията са необходими четири ЛЕ **ИЛИ-НЕ (NOR)**. Физически тези четири ЛЕ представляват една интегрална схема **7402**

Синтез на комбинационни логически схеми (КЛС)

- Реалната елементна база, с която разполага един проектант, се състои от типови елементи, които имат ограничен брой входове и допускат ограничен брой товари към изходите си.

Синтез на комбинационни логически схеми (КЛС)

- При синтеза на **КЛС** чрез логически елементи с фиксиран брой входове се прилагат следните **правила**:
 - а) търсят се форми на представяне на **ЛФ**, в които отделните терми да се реализират с елементи със съответен брой входове;*
 - б) термите с по-голяма дължина се разделят на части и се реализират чрез последователно свързване на елементи със зададения брой входове;*
 - в) ако в даден елемент останат свободни входове, те могат да се свържат към един от използваните входове или към логическа константа ("**1**" за **И** и **И-НЕ** и "**0**" за **ИЛИ** и **ИЛИ-НЕ**).*

Синтез на комбинационни логически схеми (КЛС)

- Когато дадена КЛС се реализира с елементи с ограничен брой входове и с ограничен брой товари към изхода си, това довежда до увеличаване на нейната **стъпалност**.
- **Стъпалността** на една схема се определя от най-големия брой логически елементи (най-дългия път), през които минава един сигнал от входа до изхода ѝ.

Синтез на комбинационни логически схеми (КЛС)

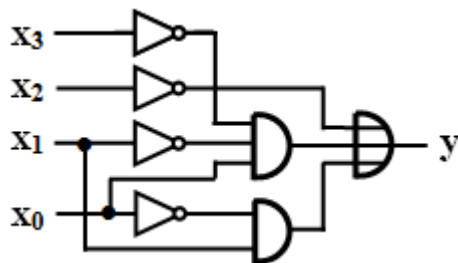
- Стъпалността на схемата определя нейното **бързодействие**.
- Ако приемем, че закъснението, което внася един елемент, е τ , то времето, необходимо за преминаването на сигналите от входа до изхода на схемата, е $t = n \cdot \tau$, където n е броят на стъпалата.

Синтез на комбинационни логически схеми (КЛС)

Пример: Да се синтезира комбинационна логическа схема, реализираща следната функция, зададена с карта на Карно

	x_1x_0			
x_3x_2	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	0	1	0	1
11	0	0	0	1
10	1	1	1	1

МДНФ $f = \bar{x}_2 + x_1 \cdot \bar{x}_0 + \bar{x}_3 \bar{x}_1 x_0$

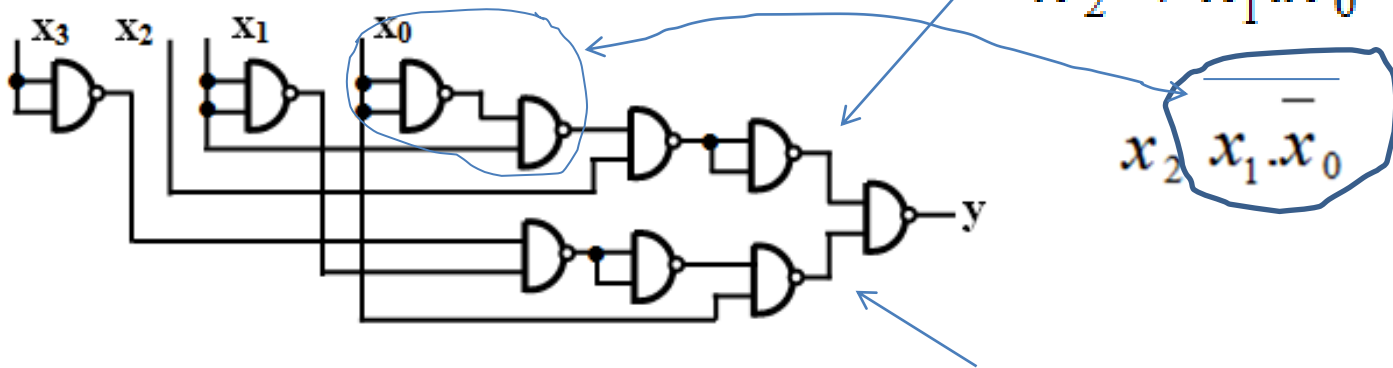


- Тази схема е реализирана с **3** различни вида логически елементи, при това с различен брой входове. Това означава, че са необходими **4** интегрални схеми, голяма част от които остават неизползвани. Схемата е тристъпална.

Синтез на комбинационни логически схеми (КЛС)

Пример: За схемната реализация на същата функция да се използват **само двувходови И-НЕ** елементи

$$f = \overline{x_2} + x_1 \cdot \overline{x_0} + \overline{x_3} \cdot \overline{x_1} x_0 = \overline{\overline{x_2} + x_1 \cdot \overline{x_0} + (\overline{x_3} \cdot \overline{x_1}) x_0} = \overline{x_2 + x_1 \cdot x_0 \cdot (\overline{x_3} \cdot \overline{x_1})} = \overline{x_2 + x_1 \cdot x_0 \cdot \overline{x_3} \cdot \overline{x_1}} = \overline{x_2 \cdot x_1 \cdot x_0 \cdot \overline{x_3} \cdot \overline{x_1}} = \overline{x_2 \cdot x_1 \cdot x_0 \cdot x_3 \cdot x_1} = \overline{x_2 \cdot x_1 \cdot x_0 \cdot x_3}$$

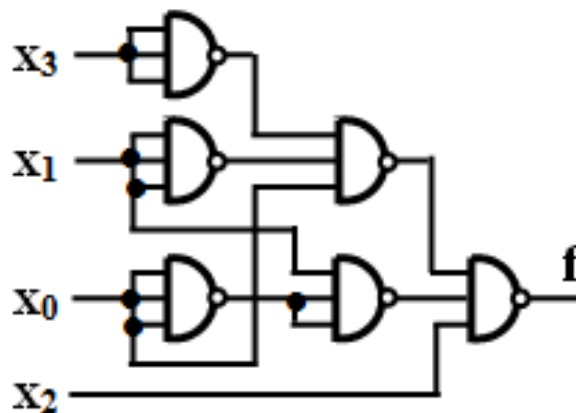


- За реализицията на схемата са необходими **10** двувходови логически елемента **И-НЕ**, т. е. **2 1/2** ИС **7400**, а броят на стъпалата е **5**.

Синтез на комбинационни логически схеми (КЛС)

Пример: За схемната реализация на същата функция да се използват **само тривходови И-НЕ** елементи

$$f = \bar{x}_2 + x_1 \cdot \bar{x}_0 + \bar{x}_3 \cdot \bar{x}_1 \cdot x_0 = \overline{\overline{\bar{x}_2} \cdot \overline{x_1 \cdot \bar{x}_0} \cdot \overline{\bar{x}_3 \cdot \bar{x}_1 \cdot x_0}} = \overline{\overline{\bar{x}_2} \cdot \overline{x_1 \cdot \bar{x}_0} \cdot \overline{\bar{x}_3 \cdot \bar{x}_1 \cdot x_0}}$$



- За реализацията на схемата са необходими **6** тривходови елемента **И-НЕ**, които се съдържат точно в **две** ИС **7410**. Броят на стъпалата е **3**.

Синтез на комбинационни логически схеми (КЛС)

- *Коефициент на натоварване по изход* - показва колко входа на логически елементи могат да се свържат едновременно към един изход.
- Обикновено този коефициент е **10** или **30**.

Синтез на комбинационни логически схеми (КЛС)

- При наличието на такова ограничение синтезът може да се извърши по няколко начина:
 - претоварените елементи се дублират, като товарите се разпределят равномерно;
 - товарите се разпределят по групи, като всяка група се включва към претоварения изход чрез двойка инвертори;
 - функциите се представят във форма, в която даден елемент се използва по-малък брой пъти от неговата товароспособност.